

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y. e Thatiane

Assunto: 1P - Termoquímica - Parte 1 - Lista de Exercícios - Extras

Data: 01/03/26

Série: 2º Ano

Termoquímica - Parte 1 - Lista de Exercícios - Extras

1) Usando os termos científicos apropriados, escreva a definição de Termoquímica.

2) Defina:

a) Sistema b) Vizinhança

3) Complete:

a) Energia é a capacidade de _____.

b) Temperatura é a medida do _____.

c) Calor é energia em _____.

4) Temperatura é a quantidade de calor que um corpo possui armazenada, enquanto calor é a medida do grau de agitação das partículas que compõem a matéria. O texto está correto ou errado? Justifique.

5) Defina entalpia, variação de entalpia e explique suas importâncias na Termoquímica.

6) Classifique as reações abaixo como exotérmica ou endotérmica:

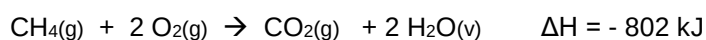
a) Uma reação química aquece o recipiente onde ocorre.

b) Um processo em que ocorre o resfriamento do recipiente.

c) $\Delta H = - 45 \text{ kJ}$.

d) $\Delta H = + 120 \text{ kJ}$.

7) Observe a reação:



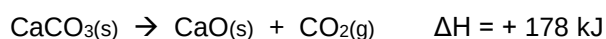
Responda:

a) A reação é exotérmica ou endotérmica?

b) O sistema libera ou absorve calor?

c) A vizinhança aquece ou esfria?

8) Observe a reação:



Responda:

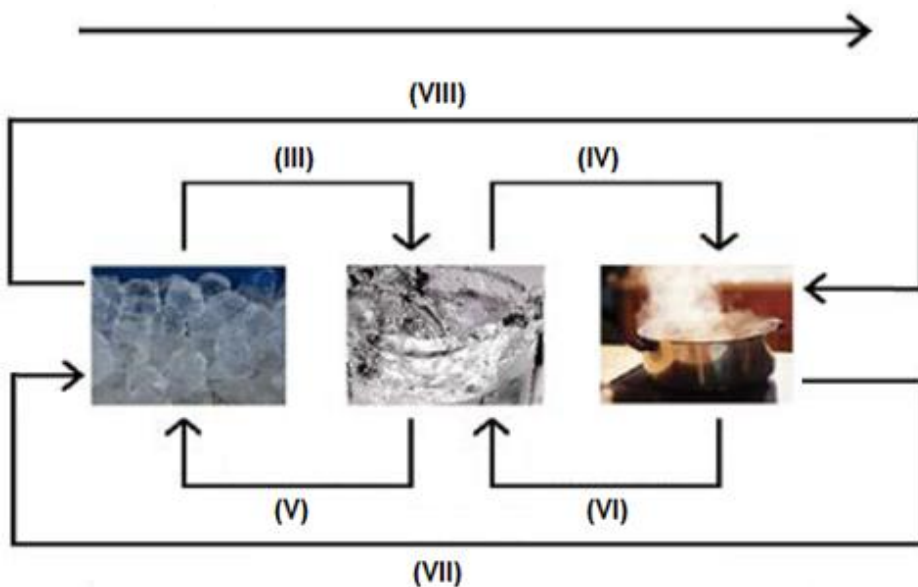
a) Classifique o processo em exotérmico ou endotérmico.

b) Ocorre a liberação ou absorção de calor por parte do sistema?

c) Os produtos possuem maior ou menor conteúdo energético que os reagentes?

9) Analise a figura:

Processos que ocorrem da esquerda para a direita são ____ (I) ____



Processos que ocorrem da direita para a esquerda são ____ (II) ____

Em relação aos números indicados de I a VIII, nomeie cada um deles, respectivamente.

10) Analise as representações

I. Reagente $\rightarrow$ Produto + 10 kcal

II. 12 joules + Reagente $\rightarrow$ Produto

a) Em relação à energia, classifique-as como exotérmica ou endotérmica, respectivamente.

b) Usando ΔH de cada reação, reescreva-as, respectivamente.

11) Rescreva as reações colocando os valores de entalpia no lado dos reagentes ou no dos produtos.

a) $\text{ZnCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{ZnO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = + 71,5 \text{ kJ}$

b) $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \quad \Delta H = - 175,9 \text{ kJ}$

12) (Ufro - Modificado) Reações em que a energia dos produtos é inferior em relação a dos reagentes, à mesma temperatura, são:

- a) exotérmicas.
- b) lentas.
- c) espontâneas.
- d) catalisadas.
- e) explosivas.

13) (Usjt - Modificado) Alunos realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma física. Um deles deseja perder quilos de gordura e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despendar 15 kcal/minuto. Analisando a tabela dada:

Substância	Valor Calórico (kcal/g)
Glicose	3,8
Carboidratos	4,1
Proteínas	4,1
Gorduras	9,3

Quantos quilos de gordura esse aluno conseguirá perder depois de um período de 93 dias de atividades de ginástica?

- a) 5,0 kg b) 7,5 kg c) 10,0 kg d) 4,5 kg e) 3,0 kg

14) (Ufes - Modificado) Uma pessoa com febre de $38,5^{\circ}\text{C}$ deve perder cerca de $4,18 \times 10^5 \text{ J}$ de calor para que sua temperatura corporal volte ao normal ($36,5^{\circ}\text{C}$). Supondo que a única forma de o corpo perder calor seja através da transpiração, a massa de água, em gramas, a ser perdida para abaixar a febre em 2°C é (Dados: $\Delta H = 43,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (calor de vaporização da água) ; $H = 1 \text{ g/mol}$ e $O = 16 \text{ g/mol}$)

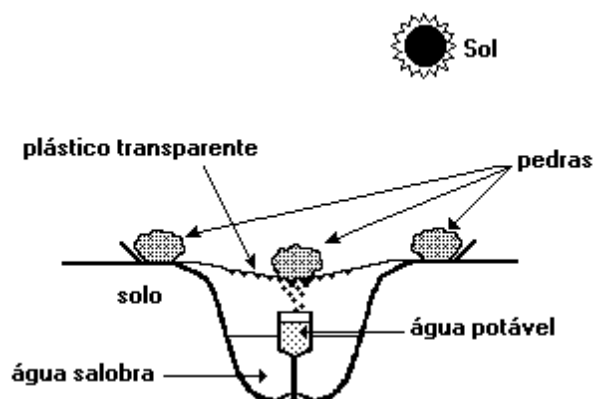
- a) 9,6 b) 43,4 c) 96,0 d) 173,4 e) 1734,0

15) (Fesp) Uma substância A encontra-se nos seus três estados de agregação conforme o esquema ao lado. A ordem decrescente das entalpias será:

Vapor de A	Líquido A	Sólido A
H_v	H_L	H_s

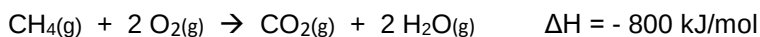
- a) $H_s > H_v > H_L$ b) $H_v > H_L > H_s$ c) $H_s > H_L > H_v$ d) $H_L > H_v > H_s$ e) $H_v > H_s > H_L$

16) (Unicamp) A figura adiante mostra o esquema de um processo usado para a obtenção de água potável a partir de água salobra (que contém alta concentração de sais). Este "aparelho" improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália.



- a) Que mudanças de estado ocorrem com a água, dentro do "aparelho"?
b) Onde, dentro do "aparelho", ocorrem estas mudanças?
c) Qual destas mudanças absorve energia e de onde esta energia provém?

17) (Ufmg) O gás natural (metano) é um combustível utilizado, em usinas termelétricas, na geração de eletricidade, a partir da energia liberada na combustão.



Em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, está em fase de instalação uma termelétrica que deveria ter, aproximadamente, uma produção de $2,4 \times 10^9$ kJ/hora de energia elétrica. Considere que a energia térmica liberada na combustão do metano é completamente convertida em energia elétrica. Nesse caso, a massa de CO_2 lançada na atmosfera será, aproximadamente, igual a: (Dados: C = 12 g/mol e O = 16 g/mol)

- a) 3 toneladas/hora.
- b) 18 toneladas/hora.
- c) 48 toneladas/hora.
- d) 132 toneladas/hora

18) (Fei) Considere a equação termoquímica:



O volume de álcool ($d = 0,782$ g/mL) que, por combustão completa, libera 561 kcal é igual a: (Dado: M $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 46$ g/mol)

- a) 10 mL.
- b) 50 mL.
- c) 100 mL.
- d) 500 mL.
- e) 1000 mL.

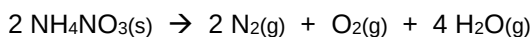
19) (Unicamp) Um botijão de gás de cozinha, contendo butano, foi utilizado em um fogão durante um certo tempo, apresentando uma diminuição de massa de 1,0 kg. Sabendo-se que:



- a) Qual a quantidade de calor que foi produzida no fogão devido à combustão do butano?
- b) Qual o volume, a 25°C e 1,0 atm, de butano consumido?

Dados: o volume molar de um gás ideal a 25°C e 1,0 atm é igual a 24,5 litros. massas atômicas relativas: C = 12 e H = 1.

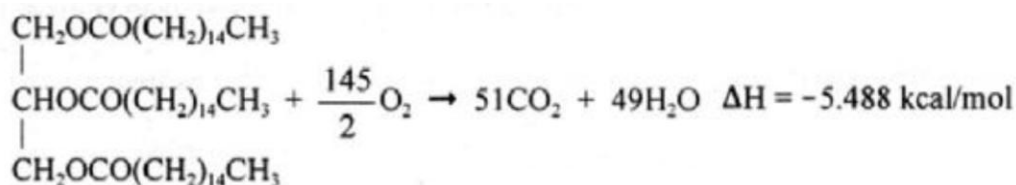
20) (Uerj - Modificado) Explosivos, em geral, são formados por substâncias que, ao reagirem, liberam grande quantidade de energia. O nitrato de amônio, um explosivo muito empregado em atividades de mineração, se decompõe segundo a equação química:



Em um teste, essa decomposição liberou 592,5 kJ de energia e produziu uma mistura de nitrogênio e oxigênio com volume de 168 L, medido nas CNTP. Nas mesmas condições, o teste com 1 mol de nitrato de amônio libera, em quilojoules, a seguinte quantidade de energia: [Dado: volume molar (CNTP) = 22,4 L/mol]

- a) 39,5
- b) 59,3
- c) 118,5
- d) 158,0

21) Em um determinado tipo de doce diet, existe 0,10 g de lipídios para cada 100 g de doce. Considere que esses lipídios sejam todos representados pela tripalmitina ($M = 800 \text{ g/mol}$) e que essa será queimada no organismo segundo a equação abaixo.



tripalmitina

Calcule, em quilocalorias, a energia que será liberada pelo consumo de 1 kg desse doce.

22) (Fmtm - Modificada) Dentro das células, as moléculas de monossacarídeos são metabolizadas pelo organismo, num processo que libera energia. O processo de metabolização da glicose pode ser representado pela equação:

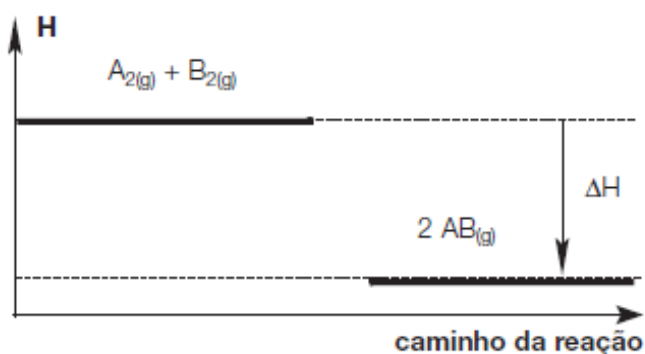


Sabendo que cada grama de açúcar metabolizado libera aproximadamente 17 kJ, calcule a quantidade, em mols, de oxigênio necessário para liberar 6120 kJ de energia.

Dados: massas molares: $\text{C} = 12$; $\text{H} = 1$ e $\text{O} = 16$

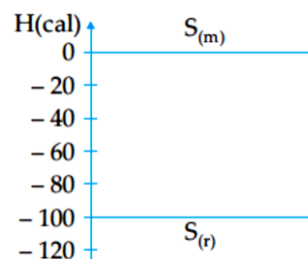
23) (Ufsm - Modificado) De acordo com o gráfico, indique a opção que completa, respectivamente, as lacunas: A variação da entalpia, ΔH , é ... ; a reação é ... porque se processa ... calor.

- positiva, exotérmica, liberando.
- positiva, endotérmica, absorvendo.
- negativa, endotérmica, absorvendo.
- negativa, exotérmica, liberando.
- negativa, exotérmica, absorvendo.

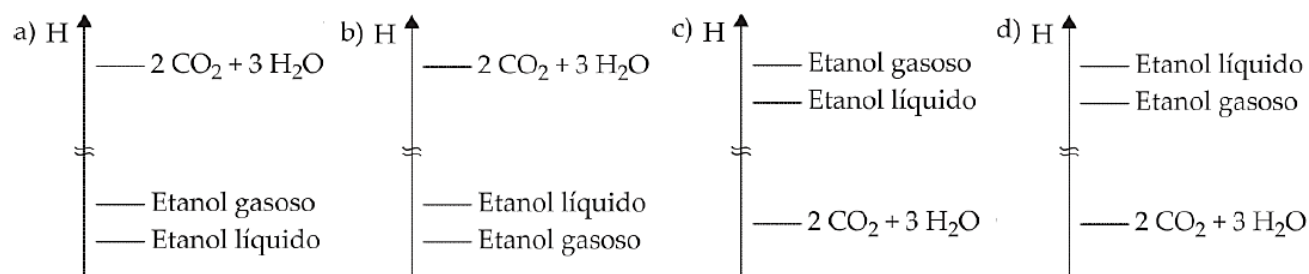


24) Para a reação $\text{S}_{(r)} \rightarrow \text{S}_{(m)}$, o valor da variação de entalpia (em calorias), calculado com base no diagrama, é:

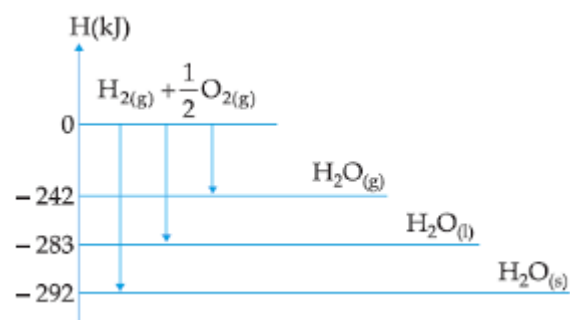
- 200
- + 200
- 100
- + 100
- 50



25) (Ufmg) Nos diagramas a seguir as linhas horizontais correspondem a entalpias de substâncias ou de misturas de substâncias. O diagrama que quantitativamente indica as entalpias relativas de 1 mol de etanol líquido, 1 mol de etanol gasoso e dos produtos da combustão de 1 mol desse álcool, $2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, é:

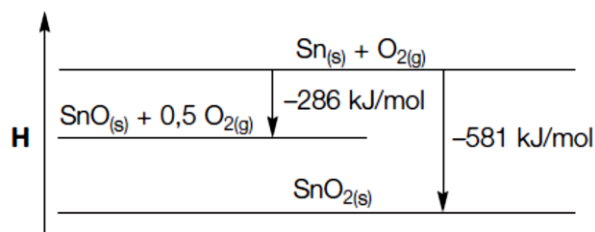


26) (Cesgranrio) Considere o diagrama de entalpia ao lado e assinale a opção que contém a equação termoquímica correta:



- a) $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H = + 242 \text{ kJ.mol}^{-1}$
 b) $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H = - 41 \text{ kJ.mol}^{-1}$
 c) $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta H = + 283 \text{ kJ.mol}^{-1}$
 d) $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta H = 0 \text{ kJ.mol}^{-1}$
 e) $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta H = + 41 \text{ kJ.mol}^{-1}$

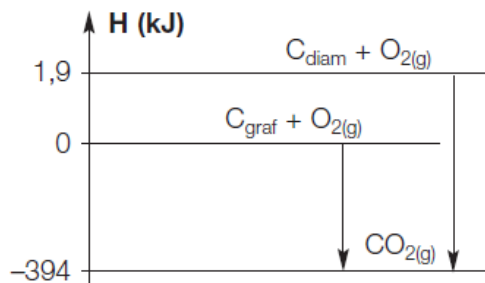
27) (Unicamp) As variações de entalpia (ΔH) do oxigênio, do estanho e dos seus óxidos, a 298 K e 1 bar, estão representadas no diagrama:



Assim, a formação do $\text{SnO}(\text{s})$, a partir dos elementos, corresponde a uma variação de entalpia de - 286 kJ/mol.

- a) Calcule a variação de entalpia (ΔH_1) correspondente à decomposição do $\text{SnO}_2(\text{s})$ nos respectivos elementos, a 298 K e 1 bar.
 b) Escreva a equação química e calcule a respectiva variação de entalpia (ΔH_2) da reação entre o óxido de estanho II e o oxigênio, produzindo o óxido de estanho IV, a 298 K e 1 bar.

28) Considere a reação de combustão das variedades alotrópicas do carbono, representadas no gráfico:



Responda ao que se solicita:

- I. As duas combustões são exotérmicas ou endotérmicas?
- II. Calcule o ΔH das combustões do grafite e do diamante, respectivamente.
- III. Em qual delas ocorre maior liberação de calor?
- IV. A transformação de grafite em diamante é um processo exotérmico ou endotérmico?
- V. Determine qual o valor da energia, em kcal, envolvida na formação de 5 mol de $CO_{2(g)}$, a partir de carbono diamante e gás oxigênio.

Resoluções

1)

PARTE DA QUÍMICA QUE ESTUDA AS TROCAS DE ENERGIA, PRINCIPALMENTE NA FORMA DE CALOR, ASSOCIADAS ÀS REAÇÕES QUÍMICAS E ÀS TRANSFORMAÇÕES FÍSICAS DAS SUBSTÂNCIAS.

2)

a) PARTE DO UNIVERSO RETIRADA PARA ESTUDO.

b) TUDO QUE NÃO PERTENCE AO SISTEMA E PODE INTERAGIR COM ELE POR TROCAS DE ENERGIA E/OU MATÉRIA.

3)

a) CAPACIDADE DE REALIZAR TRABALHO OU PROVOCAR TRANSFORMAÇÕES.

b) MEDIDA DO GRAU DE AGITAÇÃO DAS PARTÍCULAS QUE COMPOEM A MATÉRIA.

c) É ENERGIA QUE TRANSITA ENTRE CORPOS, DEVIDO À DIFERENÇA DE TEMPERATURA.

4)

O TEXTO ESTÁ INCORRETO, POIS:

- TEMPERATURA: MEDE O GRAU DE AGITAÇÃO DAS PARTÍCULAS QUE FORMAM A MATÉRIA.

- CALOR: ENERGIA QUE TRANSITA ENTRE CORPOS, POIS EXISTE DIFERENÇA DE TEMPERATURA ENTRE ELES.

5)

REPRESENTA O CONTEÚDO ENERGÉTICO DE UM SISTEMA A PRESSÃO CONSTANTE.

PARA MEDIR A QUANTIDADE DE ENERGIA ABSORVIDA OU LIBERADA USA-SE A VARIACÃO DE ENTALPIA (ΔH) DURANTE UMA REACÇÃO QUÍMICA OU PROCESSO FÍSICO

→ $\Delta H < 0$: REACÇÃO EXOTÉRMICA E QUE LIBERA ENERGIA.

→ $\Delta H > 0$: REACÇÃO ENDOTÉRMICA E QUE ABSORVE ENERGIA.

6)

a) SE O RECIPIENTE ESTÁ SENDO AQUECIDO É PORQUE ELE RECEBE CALOR LIBERADO PELA REACÇÃO QUÍMICA. LOGO É UMA REACÇÃO EXOTÉRMICA.

b) SE O RECIPIENTE ESTÁ RESFRIANDO É PORQUE ELE PERDE CALOR, O QUAL É ABSORVIDO PELA REACÇÃO QUÍMICA. LOGO É UMA REACÇÃO ENDOTÉRMICA.

c) $\Delta H < 0$: REACÇÃO EXOTÉRMICA E QUE LIBERA ENERGIA.

d) $\Delta H > 0$: REACÇÃO ENDOTÉRMICA E QUE ABSORVE ENERGIA.

7)

a) $\Delta H < 0$: REACÇÃO EXOTÉRMICA.

b) LIBERA ENERGIA.

c) A VIZINHANÇA AQUECE, POIS RECEBE CALOR DA REACÇÃO.

8)

a) $\Delta H > 0$: REACÇÃO ENDOTÉRMICA.

b) ABSORÇÃO ENERGIA.

c) $\Delta H = H_P - H_R$ → PARA QUE O $\Delta H > 0$ É NECESSÁRIO QUE H_P SEJA MAIOR DO QUE H_R . Logo: H_P MAIOR E H_R MENOR



H_{MENOR} (REAGENTE) H_{MAIOR} (PRODUTOS) → PARA QUE O MENOR SE TRANSFORME EM MAIOR É PRECISO GANHO DE ENERGIA.

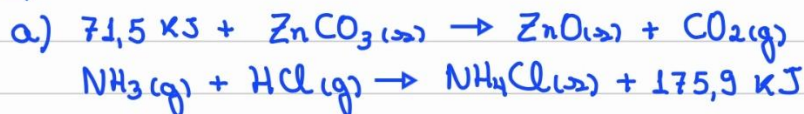
9)

- | | |
|-----------------|--------------------|
| I. ENDOTÉRMICOS | V. SOLIDIFICAÇÃO |
| II. EXOTÉRMICOS | VI. CONDENSAÇÃO |
| III. FUSÃO | VII. SUBLIMAÇÃO |
| IV. EBULIÇÃO | VIII. RESUBLIMAÇÃO |

10)

- a) I. ESSA É UMA OUTRA REPRESENTAÇÃO PARA REAÇÃO EXOTÉRMICA.
 II. ESSA É UMA OUTRA REPRESENTAÇÃO PARA REAÇÃO ENDOTÉRMICA.
- b) I. REAGENTE $\rightarrow$ PRODUTO $\Delta H = -10 \text{ Kcal}$
 II. REAGENTE $\rightarrow$ PRODUTO $\Delta H = +12 \text{ Joules}$

11)



12) ALTERNATIVA A



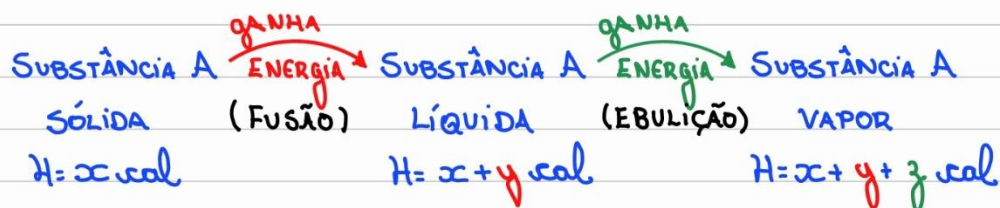
13) ALTERNATIVA D

CALORIAS POR DIA	Em 93 dias	CÁLCULO MASSA
15 Kcal - 1 min.	450 Kcal - 1 dia	9,3 Kcal - 1 g
x - 30 min.	y - 93 dias	41850 Kcal - z
x = 450 Kcal	y = 41850 Kcal	z = 4500g ou 4,5 kg

14) ALTERNATIVA D

CALOR PARA $\Delta 2^\circ\text{C}$	MASSA H_2O EVAPORAR
SEGUNDO O ENUNCIADO:	
$43,4 \cdot 10^3 \text{ J} - 18 \text{ g}$	$x \approx 173,4 \text{ g H}_2\text{O}$
$4,18 \cdot 10^5 \text{ J} - \Delta 2^\circ\text{C}$	$4,18 \cdot 10^5 \text{ J} - x$

15) ALTERNATIVA B



Ordem decrescente: do maior para o menor: $H_v > H_l > H_s$

16)

a) EVAPORAÇÃO E CONDENSAÇÃO.

b) Na água salobra há $H_2O(l) \rightarrow H_2O(v)$ (EVAPORAÇÃO) e na superfície do plástico há CONDENSAÇÃO ($H_2O(v) \rightarrow H_2O(l)$)

c) A EVAPORAÇÃO E A ENERGIA É PROVENIENTE DO CALOR DO SOL.

17) ALTERNATIVA D

MASSA CO_2

$$\begin{aligned}
 44g \text{ } CO_2 &= 1 \text{ mol } CO_2 = 800 \text{ KJ} \\
 x &= \frac{800 \text{ KJ}}{2,4 \cdot 10^9 \text{ KJ/HORA}} \\
 x &= 0,132 \cdot 10^9 \text{ g/HORA OU } 132 \text{ t/HORA}
 \end{aligned}$$

18) ALTERNATIVA C

MASSA ALCOL

$$\begin{aligned}
 1 \text{ mol ALCOL} &= 330 \text{ Kcal} \quad \text{OU} \quad 46g \text{ ALCOL} = 330 \text{ Kcal} \quad x = 78,2 \text{ g} \\
 46g \text{ ALCOL} &= 330 \text{ Kcal} \quad x = 561 \text{ Kcal}
 \end{aligned}$$

VOLUME ALCOL

$$\begin{aligned}
 0,782 \text{ g} &= 1 \text{ mL} \\
 78,2 \text{ g} &= y \\
 y &= 100 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

19)

a) QUANTIDADE CALOR

$$1 \text{ mol } C_4H_{10} \quad 2900 \text{ KJ}$$

$$58 \text{ g } C_4H_{10} \quad - \quad 2900 \text{ KJ}$$

$$1000 \text{ g } C_4H_{10} \quad - \quad x$$

$$x = 50000 \text{ KJ}$$

b) VOLUME PRODUZIDO

$$1 \text{ mol } C_4H_{10} \quad - \quad 58 \text{ g } C_4H_{10} \quad - \quad 24,5 \text{ L } C_4H_{10}$$

$$1000 \text{ g } C_4H_{10} \quad - \quad x$$

$$x \approx 422,4 \text{ L } C_4H_{10}$$

20) ALTERNATIVA C

NÚMERO MOL NH_4NO_3



$$2 \text{ mol} \quad \quad \quad 2 \text{ mol} \quad 1 \text{ mol}$$

$$2 \text{ mol} \quad \quad \quad 3 \text{ mol}$$

$$2 \text{ mol} \quad - \quad 3.22,4 \text{ L}$$

$$x \quad - \quad 168 \text{ L}$$

$$x = 5 \text{ mol } NH_4NO_3$$

ENERGIA LIBERADA

$$5 \text{ mol } NH_4NO_3 \quad - \quad 592,5 \text{ KJ}$$

$$1 \text{ mol } NH_4NO_3 \quad - \quad y$$

$$y = 118,5 \text{ KJ}$$

LIBERADOS

21)

MASSA LIPÍDEOS

$$0,1 \text{ g } \text{LIPÍDEO} \quad - \quad 100 \text{ g } \text{DOCE}$$

$$x \quad - \quad 1000 \text{ g } \text{DOCE}$$

$$x = 1 \text{ g } \text{LIPÍDEO}$$

CALOR LIBERADO

$$1 \text{ mol } \text{LIPÍDEO} \quad - \quad 800 \text{ g } \text{LIPÍDEOS} \quad - \quad 5488 \text{ Kcal}$$

$$1 \text{ g } \text{LIPÍDEO} \quad - \quad y$$

$$y = 6,86 \text{ Kcal}$$

22)

Nº Mol O_2 REAGE COM 1g AÇÚCAR



1 mol 6 mol

1. 180g — 6 mol

1g — x

$$x \hat{=} 0,033 \text{ mol } O_2$$

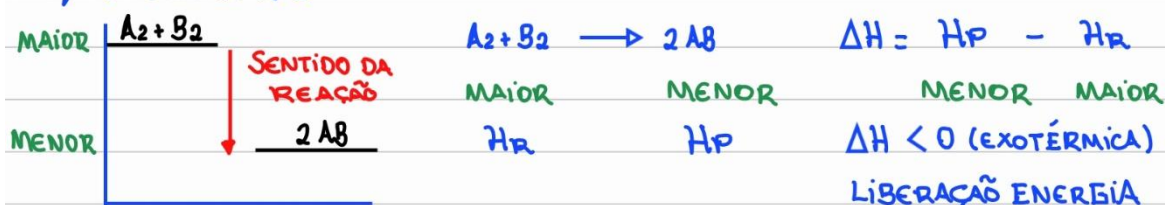
Nº Mol O_2 LIBERAR 6120 KJ

0,033 mol O_2 — 17 KJ

y — 6120 KJ

y = 12 mol O_2

23) ALTERNATIVA D

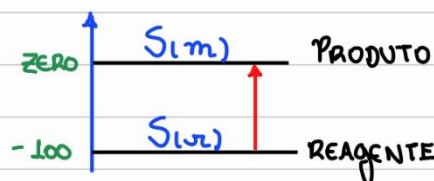


24) ALTERNATIVA D

ENUNCIADO: $S_{(L)} \rightarrow S_{(m)}$

REAGENTE PRODUTO

(início) (Fim)



$$\Delta H = H_P - H_R$$

$$\Delta H = 0 - (-100)$$

$$\Delta H = +100 \text{ cal}$$

25) ALTERNATIVA C

A REAÇÃO DE COMBUSTÃO É EXOTÉRMICA E É MOSTRADA POR:



H_R : MAIORES VALORES

H_P : MENORES VALORES

PARTE SUPERIOR DIAGRAMA

PARTE INFERIOR DIAGRAMA

EM RELAÇÃO À ENTALPIA DO ETANOL:

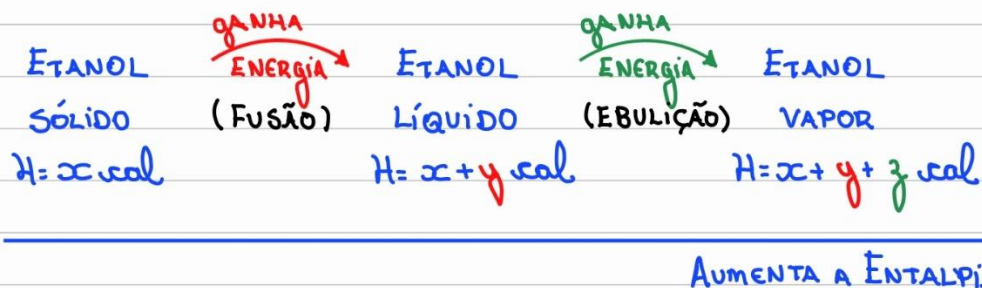


DIAGRAMA APENAS COM ETANOL

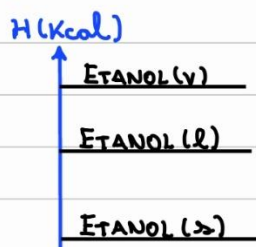
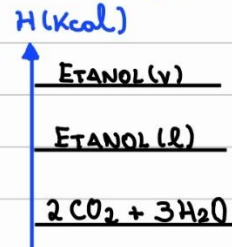
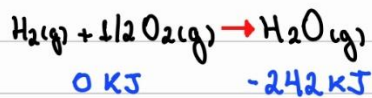
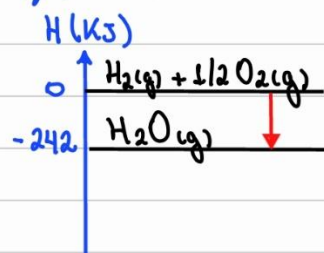


DIAGRAMA DA REAÇÃO DE COMBUSTÃO



26) ALTERNATIVA C

A) (FALSA)

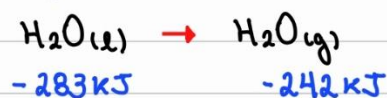
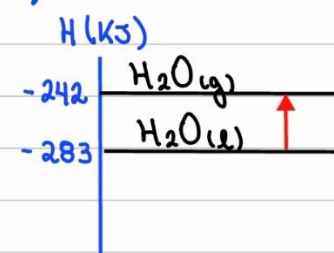


$$\Delta H = H_P - H_R$$

$$\Delta H = -242 - 0$$

$$\Delta H = -242 \text{ KJ/mol}$$

B) (FALSA)

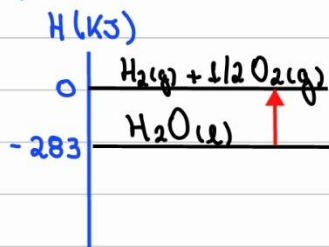


$$\Delta H = H_P - H_R$$

$$\Delta H = -242 - (-283)$$

$$\Delta H = +41 \text{ KJ/mol}$$

C) (VERDADEIRA)

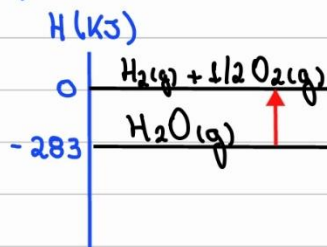


$$\Delta H = H_P - H_R$$

$$\Delta H = 0 - (-283)$$

$$\Delta H = + 283 \text{ kJ/mol}$$

D) (FALSA)

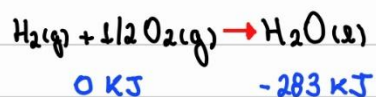
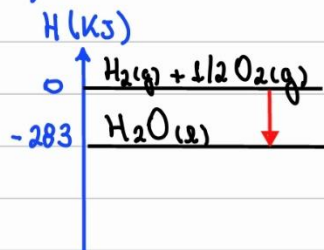


$$\Delta H = H_P - H_R$$

$$\Delta H = 0 - (-242)$$

$$\Delta H = + 242 \text{ kJ/mol}$$

E) (FALSA)

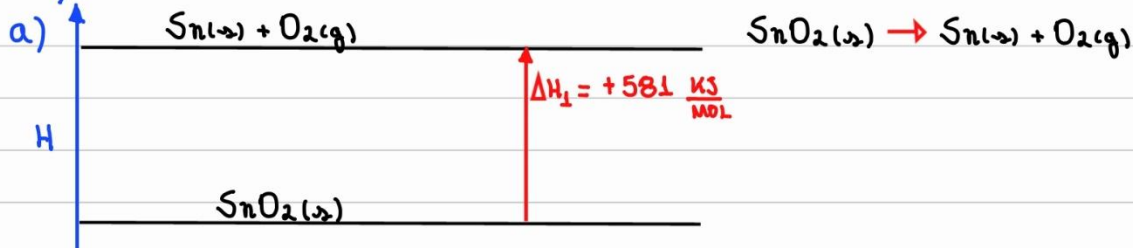


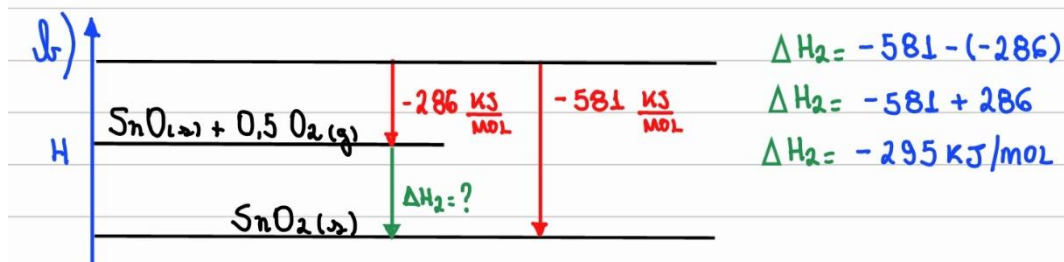
$$\Delta H = H_P - H_R$$

$$\Delta H = -283 - 0$$

$$\Delta H = -283 \text{ kJ/mol}$$

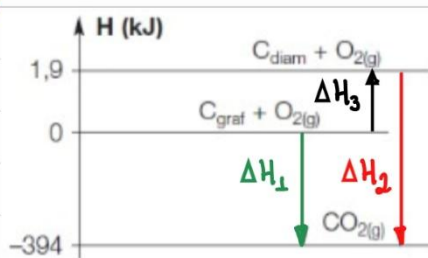
27)





28)

I.



As duas combustões são exotérmicas, pois nos reagentes o valor da entalpia é maior e nos produtos o valor da entalpia é menor.

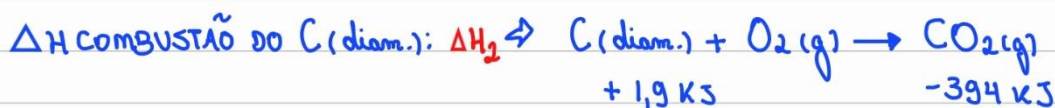
II.



$$\Delta H_1 = H_P - H_R$$

$$\Delta H_1 = -394 - 0$$

$$\Delta H_1 = -394 \text{ kJ}$$

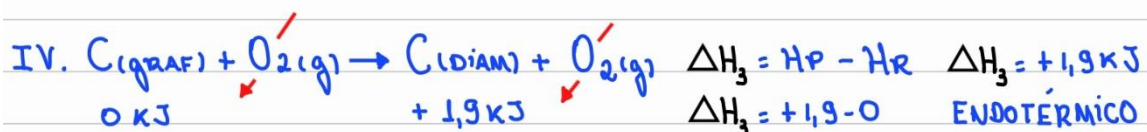


$$\Delta H_2 = H_P - H_R$$

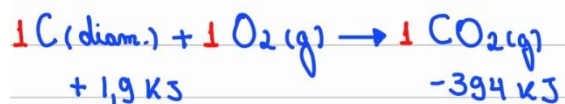
$$\Delta H_2 = -394 - (+1,9)$$

$$\Delta H_2 = -395,9 \text{ kJ}$$

III. No carbono diamante, pois o valor em módulo é maior.



V.



$$\Delta H_2 = H_P - H_R$$

$$\Delta H_2 = -394 - (+1,9)$$

$$\Delta H_2 = -395,9 \text{ kJ}$$

CÁLCULO ENERGIA ENVOLVIDA

$$1 \text{ mol CO}_2 \text{ — } 395,9 \text{ kJ}$$

$$5 \text{ mol CO}_2 \text{ — } x$$

$$x = -1979,5 \text{ kJ}$$

